

68 CÂU LÝ THUYẾT CHUYÊN BIỆT VỀ ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ (Số 01)**PHẦN I: 50 Câu Trắc Nghiệm Nhiều Phương Án Lựa Chọn.**

Câu 1. Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố

- A. hydrogen. B. carbon. C. oxygen. D. nitrogen.

Câu 2. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu

- A. các hợp chất của carbon.
B. các hợp chất của carbon trừ (CO , CO_2).
C. các hợp chất của carbon trừ (CO , CO_2 , muối carbonate, cyanide, carbide,...).
D. các hợp chất chỉ có trong cơ thể sống.

Câu 3. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

- A. nhất thiết phải có carbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...
B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.
C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.

Câu 4. Trong các hợp chất sau: CH_4 ; CHCl_3 ; $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$; HCN ; CH_3COONa ; $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$; Al_4C_3 ; NH_4NO_3 ; $\text{CH}_8\text{O}_3\text{N}_2$; $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$. Số chất hữu cơ là

- A. 8. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 5. Chất nào sau đây **không** phải là hợp chất hữu cơ?

- A. CH_4 . B. CH_3COOH . C. HCN . D. HCOONa .

Câu 6. Chất nào sau đây là chất hữu cơ ?

- A. C_2H_2 . B. NaHCO_3 . C. Na_2CO_3 . D. CO .

Câu 7. Dãy chất nào sau đây chỉ chứa hợp chất hữu cơ ?

- A. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, CO_2 , CH_4 , C_2H_6 . B. C_2H_4 , CH_4 , $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$.
C. CO_2 , K_2CO_3 , NaHCO_3 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$. D. NH_4HCO_3 , CH_3OH , CH_4 , CCl_4 .

Câu 8. Chất nào sau đây là hydrocarbon?

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$. B. CH_3COOH . C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. D. C_2H_6 .

Câu 9. Cho dãy các chất : CH_4 ; C_6H_6 ; $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$; $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$; C_2H_6 . Nhận xét nào sau đây đúng ?

- A. Các chất trong dãy đều là hydrocarbon.
B. Các chất trong dãy đều là dẫn xuất của hydrocarbon.
C. Các chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.
D. Có cả chất vô cơ và hữu cơ nhưng đều là hợp chất của carbon.

Câu 10. Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

- (1) Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.
(2) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
(3) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
(4) Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
(5) Dễ bay hơi, khó cháy.
(6) Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý **đúng** là :

- A. (4), (5), (6). B. (1), (2), (3). C. (1), (3), (5). D. (2), (4), (6).

Câu 11. Cho các phát biểu sau:

- a) Liên kết hóa học trong phân tử các hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
b) Đa số các chất hữu cơ có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thấp, ít tan trong nước.

c) Theo thành phần nguyên tố trong phân tử, các hợp chất hữu cơ được phân loại thành hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon.

d) Các chất methane (CH_4), glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), saccharose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$), glycine ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$) và sodium hydrogencarbonate (NaHCO_3) đều là chất hữu cơ.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 12. Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.

B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

Câu 13. Cho hỗn hợp các alkane sau : pentane (sôi ở 36°C), heptane (sôi ở 98°C), octane (sôi ở 126°C), nonane (sôi ở 151°C). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau đây ?

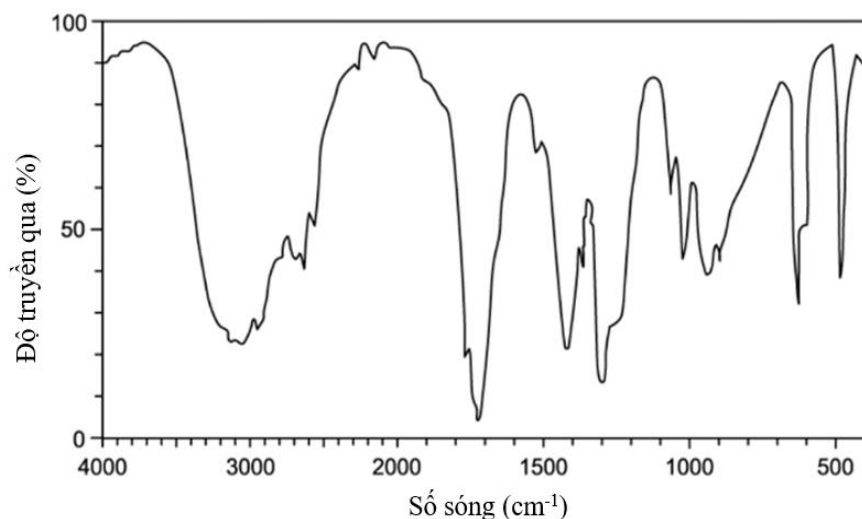
A. Kết tinh.

B. chưng cất.

C. Thăng hoa.

D. Chiết.

Câu 14. Cho phổ hồng ngoại của chất X như hình dưới đây:



Phân tử chất X có chứa nhóm chức?

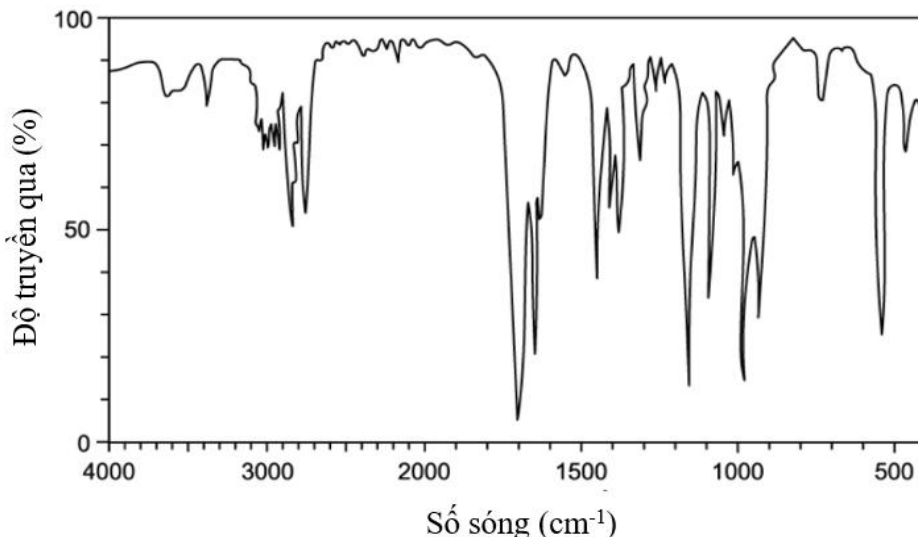
A. Aldehyde.

B. Carboxylic acid.

C. Alcohol.

D. Amine.

Câu 15. Cho phổ hồng ngoại của chất X như hình dưới đây:



Phân tử chất X có chứa nhóm chức?

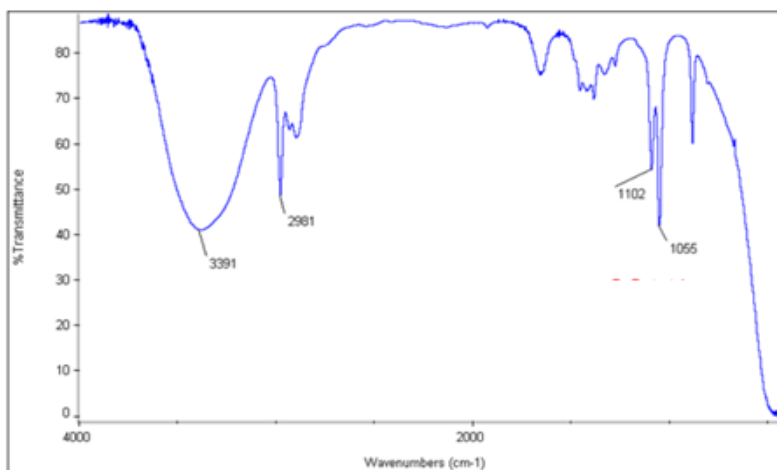
A. Aldehyde.

B. Carboxylic acid.

C. Alcohol.

D. Amine.

Câu 16. Cho sơ đồ phổ khối IR của chất X như sau



X là chất nào sau đây ?

A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

B. CH_3COOH .

C. CH_3CHO .

D. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

Câu 17. Cho các phát biểu sau đây về đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ

- Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố carbon và hydrogen.
- Nguyên tử carbon có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch carbon.
- Hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.
- Các hợp chất hữu cơ thường dễ cháy nhưng kém bền với nhiệt.

Số phát biểu **đúng** là?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 18. Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử gây ra những tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất hữu cơ. Nhóm chức kết hợp với gốc hydrocarbon tạo thành hợp chất hữu cơ mang những tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất đó. Cho các phát biểu sau:

- Các hợp chất CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ có một số tính chất giống nhau do có cùng nhóm chức OH.
- Hợp chất CH_3OH và $\text{CH}_3\text{CH}=\text{O}$ có tính chất giống nhau do cùng nhóm chức CH_3 .
- Hợp chất $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ có cùng công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ nhưng tính chất hoá học khác nhau do khác nhóm chức.
- Từ phản ứng đặc trưng của nhóm chức có thể xác định sự có mặt của nhóm chức đó trong hợp chất hữu cơ.

Số phát biểu **đúng** là?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 19. Hình bên mô tả dụng cụ dùng để tách hỗn hợp các chất. Phương pháp nào đã được sử dụng trong trường hợp này?

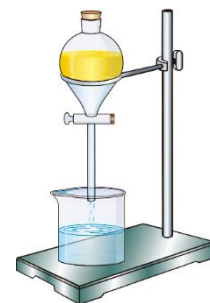
- Kết tinh.
- Chưng cất.
- Bay hơi.
- Chiết.

Câu 20. Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp gồm dầu ăn và nước, có thể sử dụng phương pháp

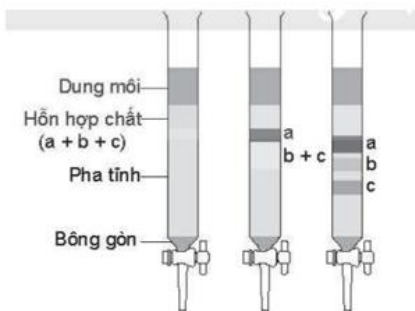
- Sắc kí.
- Chưng cất.
- Bay hơi.
- Chiết.

Câu 21. Phương pháp chưng cất được sử dụng để tách hỗn hợp các chất lỏng dựa trên nguyên tắc?

- Sự khác nhau về độ hòa tan của hai chất.
- Sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy của hai chất.
- Sự khác nhau về nhiệt độ sôi của hai chất.
- Sự khác nhau về khả năng hấp phụ, hòa tan chất trong hai pha động và pha tĩnh.



Câu 22. Quan sát hình mô phỏng thí nghiệm sau :



Cho các phát biểu sau đây :

- (1) Hình mô phỏng thí nghiệm phương pháp sắc kí cột.
- (2) Các chất a, b, c có khả năng tan trong dung môi (pha động) và khả năng bị hấp phụ bởi chất hấp phụ (pha tĩnh) khác nhau nên bị tách ra khỏi nhau trong cột sắc kí.
- (3) Chất bị hấp phụ mạnh nhất là chất c.
- (4) Chất hấp phụ kém nhất là chất a.
- (5) Chất c hòa tan trong dung môi tốt nhất.

Số phát biểu **đúng** là :

- A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 23. Nước và rượu dễ dàng được tách ra khỏi hỗn hợp rượu và nước bằng cách chưng cất vì chúng có

- A. mật độ khác nhau. B. điểm nóng chảy khác nhau.
C. nhiệt độ sôi khác nhau. D. màu sắc khác nhau

Câu 24. Trong sắc kí cột, pha động có thể được tạo thành từ chất nào sau đây?

- A. Chất lỏng. B. Chất rắn. C. Chất khí. D. Chất lỏng hoặc chất rắn.

Câu 25. Trong sắc kí cột, pha động và pha tĩnh lần lượt là

- A. dung môi và dung dịch mẫu; chất rắn có diện tích bề mặt lớn.
B. dung dịch mẫu; chất rắn có diện tích bề mặt lớn.
C. dung môi và chất khí mẫu; chất rắn có diện tích bề mặt lớn.
D. dung môi và hỗn hợp rắn mẫu; chất rắn có diện tích bề mặt lớn.

Câu 26. Nguyên nhân của hiện tượng đồng phân cấu tạo trong hóa học hữu cơ là do

- A. trong hợp chất hữu cơ, nguyên tố carbon luôn có hóa trị IV.
B. nguyên tử carbon có thể liên kết với chính nó để tạo thành mạch carbon (thẳng, nhánh, nhánh hoặc vòng).
C. sự thay đổi thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. trong hợp chất hữu cơ chứa nguyên tố hydrogen.

Câu 27. Thí nghiệm chiết tinh dầu bưởi :

– **Dụng cụ:** Phễu chiết 60 mL, ống đong 50 mL, giá thí nghiệm, bình tam giác 100 mL, bình chứa tinh dầu.

– **Hóa chất:** Hexane, hỗn hợp tinh dầu bưởi và nước.

– **Tiến hành :**

+ **Bước 1:** Cho khoảng 30 mL hỗn hợp tinh dầu bưởi và nước vào phễu chiết, thêm tiếp khoảng 15 mL hexane.

+ **Bước 2:** Đậy nắp phễu, một tay giữ nắp và một tay giữ phễu, cẩn thận lắc nhẹ và đảo ngược phễu nhiều lần.

Đặt phễu vào giá, mở nắp phễu rồi nhanh chóng đậy lại, để yên một thời gian cho hỗn hợp trong phễu tách lớp.

+ **Bước 3:** Mở nắp, vặn khóa phễu từ từ cho lớp chất lỏng phía dưới chảy hết vào bình tam giác thì khóa phễu chiết, lớp chất lỏng ở phía trên lấy ra khỏi phễu bằng cách rót qua cổ phễu vào bình khác.

+ **Bước 4:** Làm bay hơi dung môi của dịch chiết để thu được chất cần tách.

Cho các phát biểu sau :

- (1) Phương pháp chiết trên là chiết lỏng – lỏng.
- (2) Sau bước 3, tách được riêng nước với phần dung dịch tinh dầu bưởi và hexane.

(3) Sau bước 2, hỗn hợp trong phễu tách lớp, lớp chất lỏng phía trên là nước.

(4) Sau bước 4, hexane bay hơi hết thu được tinh dầu bưởi.

Số phát biểu **đúng** là :

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 28. Quá trình nấu rượu gạo thủ công được thực hiện như sau:

- Gạo được nấu chín, để nguội, rắc men, ủ kín 3 – 5 ngày, thu được một hỗn hợp chủ yếu gồm nước, ethanol và bã rượu.

- Đun nóng hỗn hợp trên đến nhiệt độ sôi, hơi bay ra đi vào đường ống dẫn. Hỗn hợp hơi trong đường ống được làm lạnh sẽ hoá lỏng và chảy vào bình hứng như hình.

Phát biểu nào dưới đây **không đúng**?

A. Trong nấu rượu thủ công có sử dụng phương pháp chưng cất.

B. Ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn nước sẽ bay hơi ra sau rồi được ngưng tụ và lấy ở bình hứng.

C. Vai trò của thùng nước lạnh là để ngưng tụ ethanol.

D. Trong quá trình chưng cất, tỉ lệ ethanol/nước tăng dần đến điểm đẳng phí

Câu 29. Thí nghiệm tách β -carotene từ nước ép cà rốt

Chuẩn bị: nước ép cà rốt, hexane; cốc thủy tinh 100 mL, bình tam giác 100 mL, phễu chiết 60 mL, giá thí nghiệm.

Tiến hành:

- Cho khoảng 20 mL nước ép cà rốt vào phễu chiết. Thêm tiếp khoảng 20 mL hexane, lắc đều khoảng 2 phút.

- Để yên phễu chiết trên giá thí nghiệm khoảng 5 phút để chất lỏng tách thành hai lớp.

- Mở khoá phễu chiết cho phần nước ở dưới chảy xuống, còn lại phần dung dịch β -carotene hoà tan trong hexane.

Cho các phát biểu sau

(1) Hexane đóng vai trò là dung môi có khả năng hòa tan β -carotene.

(2) Thí nghiệm tách β -carotene từ nước cà rốt dựa theo nguyên tắc chiết lỏng – lỏng.

(3) Thí nghiệm tách β -carotene từ nước cà rốt dựa theo nguyên tắc chiết lỏng – rắn.

(4) Phễu chiết tách thành hai lớp, lớp phía dưới là β -carotene hoà tan trong hexane, lớp phía trên là nước.

(5) β -carotene được tách ra khỏi nước dựa trên tính chất tan ít trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 30. Hình bên mô tả dụng cụ dùng và phương pháp để tách các chất lỏng ra khỏi nhau. Cho các phát biểu sau:

a) Phương pháp sử dụng để tách các chất lỏng trong thí nghiệm là phương pháp chiết.

b) Trạng thái các chất ở vị trí A và vị trí B là giống nhau.

c) Trong bình cầu (vị trí A) chỉ chứa 1 chất.

d) Hỗn hợp A chứa chất cần tách có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều chất còn lại.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C.

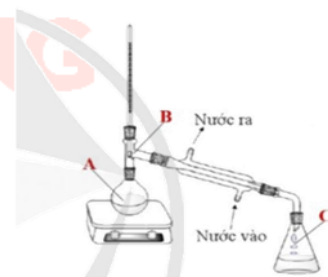
4.

D. 1.

Câu 31. Benzene thương mại ($t_s = 80,1^\circ\text{C}$) thu được từ quá trình chưng cất nhựa than đá chứa 3 – 5% thiophene ($t_s = 84,2^\circ\text{C}$). Thiophene được loại khỏi benzene bằng cách chiết với dung dịch sulfuric acid đậm đặc. Quá trình tinh chế này dựa trên cơ sở là phản ứng giữa sulfuric acid với thiophene xảy ra dễ dàng hơn nhiều so với benzene. Khi lắc benzene thương mại với dung dịch sulfuric acid đậm đặc, chỉ thiophene phản



Hình 11.1.
Thiết bị nấu rượu thủ công



Dụng cụ tách các chất lỏng ra khỏi nhau

ứng với sulfuric acid để tạo thành thiophene – 2 – sulfonic acid tan trong sulfuric acid. Chiết lấy lớp benzene, rửa nhiều lần bằng nước rồi làm khô bằng CuSO_4 khan và đem chưng cất thu lấy benzene tinh khiết.

Cho các phát biểu sau:

- Tạp chất trong benzene thương mại là thiophene.
- Có thể dùng phương pháp chưng cất để tách benzene ra khỏi hỗn hợp.
- Khi chiết hỗn hợp với dung dịch sulfuric acid đậm đặc chỉ xảy ra các quá trình vật lí.
- Lớp benzene sau khi chiết cần rửa nhiều lần bằng nước vì còn một lượng tạp chất thiophene-2-sulfonic acid.

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 32. Để chiết xuất tinh dầu sả, tiến hành phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, sau đó tiến hành ngưng tụ sẽ thu được

- tinh dầu sả.
- hỗn hợp đồng nhất là tinh dầu sả hoà tan trong nước.
- hỗn hợp 2 lớp: lớp phía trên là tinh dầu sả, lớp phía dưới là nước.
- hỗn hợp 2 lớp: lớp phía trên là nước, lớp phía dưới là tinh dầu sả.

Câu 33. Cho các phát biểu sau:

- Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.
- Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH_2 là đồng đẳng của nhau.
- Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.
- Liên kết ba gồm hai liên kết π và một liên kết σ .

Số phát biểu **đúng** là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 34. Số lượng đồng phân mạch hở, có hai liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, ứng với công thức phân tử C_4H_6 là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 35. Hydrocarbon X có tỉ khối so với He bằng 14. Công thức phân tử của X là

- A. C_4H_{10} . B. C_4H_6 . C. C_4H_4 . D. C_4H_8 .

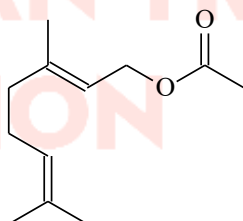
Câu 36. Cho dãy các chất hữu cơ: C_6H_6 , C_2H_2 , C_4H_4 , công thức đơn giản nhất của dãy các hợp chất trên là

- A. CH . B. C_2H_2 . C. CH_2 . D. $(\text{CH})_n$.

Câu 37. Trong số các chất: C_3H_8 , $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$, $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ và $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

- A. $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$. B. $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$. C. C_3H_8 . D. $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$.

Câu 38. Genaryl axetat là este có trong hoa hồng và được chiết suất để làm hương liệu cho nước hoa. Công thức cấu tạo thu gọn của genaryl axetat là



Công thức phân tử của Genaryl axetat là

- A. $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_2$. B. $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$. C. $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$. D. $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_2$.

Câu 39. Số đồng phân cấu tạo (mạch hở, chứa liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$) của hợp chất có công thức phân tử C_5H_8 là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 40. Một chất hữu cơ X có chứa 51,3% C; 9,4% H; 12% N; 27,3% O. Tỉ khối hơi của X so với không khí là 4,034. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là

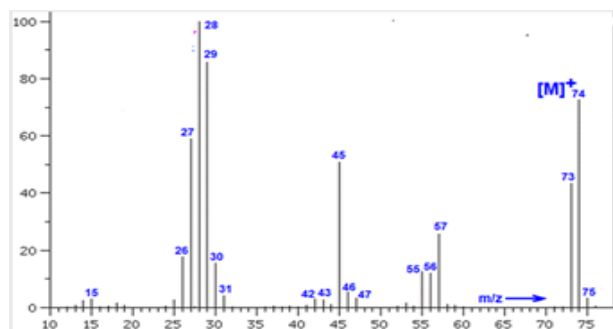
- A. $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}$. B. $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}$. C. $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}$. D. $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}$.

Câu 41. Phenolphthalein X có tỉ lệ khối lượng $m_C : m_H : m_O = 60 : 3,5 : 16$. Biết khối lượng phân tử của X nằm trong 300 đến 320u. Số nguyên tử carbon trong phân tử hợp chất X là

- A. 20. B. 10. C. 5. D. 12.

Câu 42. Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ X cho thấy thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố carbon, hydrogen trong X lần lượt là 48,64%, 8,11% còn lại là oxygen. Dựa trên thông tin đã cho và phổ khối lượng của X ở hình bên, lập được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là

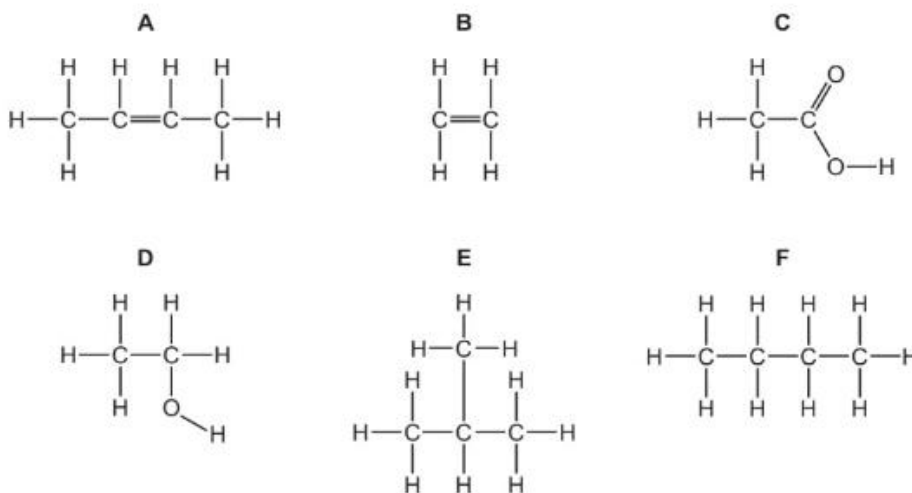
- A. C_2H_6O .
B. C_3H_8O .
C. $C_3H_6O_2$.
D. C_2H_4O .



Câu 43. Safrol là một chất có trong tinh dầu xả xị (hay gừng hương), được dùng làm hương liệu trong thực phẩm. Phổ MS của safrol có thấy chất này có phân tử khối là 162. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen có trong safrol lần lượt là 74,07%; 6,18% và 19,75%. Công thức phân tử của safrol là

- A. $C_8H_8O_2$. B. $C_{10}H_{10}O_2$. C. $C_8H_{14}O_3$. D. $C_8H_{16}O_3$.

Câu 44. Cho các chất sau



Cặp chất nào là đồng phân của nhau?

- A. A và B. B. E và F. C. A và E. D. C và D

Câu 45. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C_5H_{12} là

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 46. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C_4H_9Cl là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

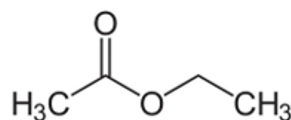
Câu 47. Cho các phát biểu sau:

- Công thức phân tử cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
- Công thức đơn giản cho biết tỉ lệ tối giản số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.
- $C_4H_8O_2$ có công thức đơn giản nhất là C_2H_4O .
- $CH \equiv CH$ và $CH_2 = CH - CH = CH_2$ hơn kém nhau một nhóm $-CH_2$ nên là đồng đẳng của nhau.
- Hợp chất hữu cơ C_3H_8 có hai đồng phân cấu tạo, mạch hở.

Số phát biểu đúng là

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 48. Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (a) X có 6 nguyên tử carbon trong phân tử.
- (b) Trong một phân tử X có 1 liên kết đôi.
- (c) Công thức phân tử của X là $C_4H_8O_2$
- (d) Công thức đơn giản nhất của X là CH_2O .

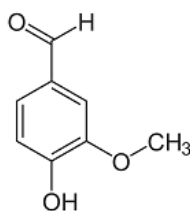
Số phát biểu **đúng** là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 49. Phát biểu **không chính xác** là

- A. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo là đồng phân của nhau.
- B. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.
- C. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử.
- D. Đồng đẳng là các chất có cùng tính chất hóa học, phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm $-CH_2$.

Câu 50. Vanilin là hợp chất thiên nhiên, được sử dụng rộng rãi với chức năng phụ gia bổ sung hương thơm trong các loại đồ ăn, đồ uống, bánh kẹo, nước hoa,... Vanilin có cấu tạo như sau:

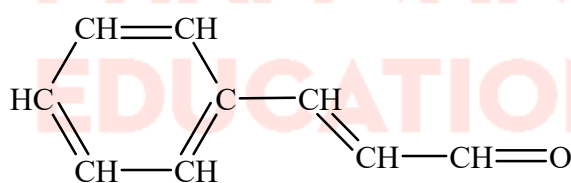


Nhận định nào **sai** về vanilin ?

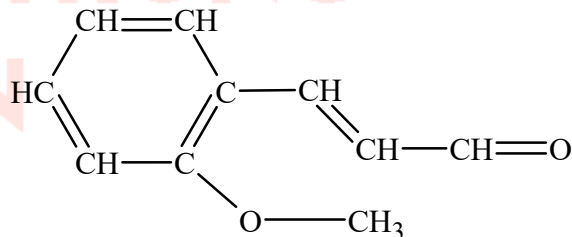
- A. Phân tử vanilin có nhóm chức aldehyde.
- B. Phân tử vanilin có chứa nhóm chức alcohol.
- C. Vanilin có công thức phân tử $C_8H_8O_3$.
- D. Vanilin thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức

PHẦN II: 8 Câu Trắc Nghiệm Đúng-Sai

Câu 51. Khi nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu quế, người ta thu được nhiều hợp chất hữu cơ trong đó có cinnamaldehyde và o-methoxycinnamaldehyde với công thức cấu tạo:



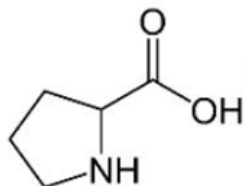
cinnamaldehyde



o-methoxycinnamaldehyde

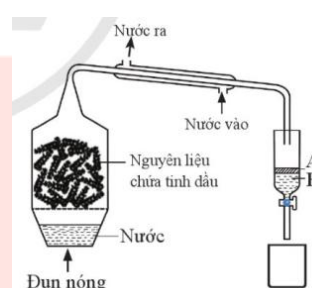
- a) Hai chất có cùng thành phần nguyên tố.
- b) Công thức đơn giản nhất của cinnamaldehyde giống với công thức phân tử.
- c) Hai chất đều có cùng độ bất bão hoà trong hợp chất.
- d) Trên phổ hồng ngoại (IR) hai chất đều có sóng hấp thụ đặc trưng trong khoảng 1740 - 1685.

Câu 52. Giải Nobel Hoá học năm 2021 được trao cho 2 nhà khoa học trẻ Benjamin List và David W.C. MacMillan "cho sự phát triển quá trình xúc tác hữu cơ bất đối xứng", mở ra các ứng dụng trong việc xây dựng phân tử. Trong đó Benjamin List đã sử dụng prolin làm xúc tác cho phản ứng cộng andol. Prolin có công thức cấu tạo như sau :



- a) Prolin là hợp chất đa chức.
- b) Prolin có chứa một nhóm chức ancol.
- c) Một phân tử prolin có chứa 8 nguyên tử H.
- d) Phân tử prolin chứa 17 nguyên tử của các nguyên tố.

Câu 53. Nhiều chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao và không tan trong nước có thể tách ra khỏi hỗn hợp ở nhiệt độ sôi xấp xỉ nhiệt độ sôi của nước bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Hình bên mô phỏng thiết bị dùng để chưng cất tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Biết rằng tinh dầu có khối lượng riêng nhỏ hơn 1 g mL^{-1} .



- a) Quá trình bay hơi của nước sẽ kéo theo các chất rắn là hợp chất hữu cơ cần tách.
- b) Lớp A là nước, lớp B là tinh dầu cần tách ra.
- c) Có thể dùng phương pháp chiết để tách tinh dầu ra khỏi hỗn hợp sau ngưng tụ.
- d) Để tăng hiệu ngưng tụ của ống sinh hàn có thể đổi chiều nước vào ở trên và ra ở dưới.

Câu 54. Cho sơ đồ tách tinh dầu cam bằng phương pháp chiết.



Các bước tiến hành chiết được mô tả trong Hình

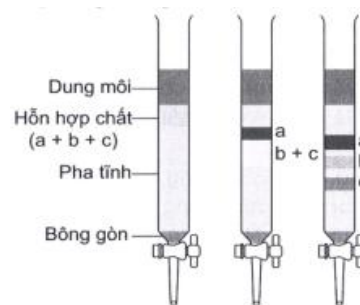
Chú ý

- Chỉ tách lấy phần vỏ quả cam màu vàng, không lấy phần màu trắng.
- Cần ngâm đủ thời gian để tinh dầu hoà tan nhiều vào dung môi.
- Giai đoạn bay hơi: chuyển phần dung dịch sang cốc thủy tinh, cho bay hơi tự nhiên đến khi thu được chất lỏng sánh, màu vàng.

- a) Cần nghiền nhỏ quả cam để chiết tinh dầu được nhanh hơn.
- b) Phần tinh dầu nằm chủ yếu ở phần màu vàng của quả cam.
- c) Có thể thay cồn 96° bằng nước.
- d) Trong quá trình ngâm ta đem ra ngoài ánh sáng để chiết nhanh hơn.

Câu 55. Quan sát hình mô phỏng thí nghiệm sắc khí cột hình bên:

- a) Chất bị hấp phụ mạnh nhất là chất a.
- b) Chất bị hấp phụ kém nhất là chất c.
- c) Thứ tự hoà tan trong dung môi giảm dần là $a < b < c$.
- d) Cơ sở của sắc kí dựa trên sự khác nhau về khả năng phân bố của mỗi chất trong dung môi thích hợp.



Câu 56. Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

a) Có thể tách riêng được acetic acid ($t_s^\circ = 118^\circ\text{C}$), ethanol ($t_s^\circ = 78,3^\circ\text{C}$) và ethyl acetate ($t_s^\circ = 77,1^\circ\text{C}$) ra khỏi hỗn hợp ester hóa bằng phương pháp chưng cất.

b) Oxi hóa không hoàn toàn hỗn hợp gồm *o*-xylene và *p*-xylene bằng dung dịch acid HNO_3 thu được hỗn hợp benzene-1,2-dicarboxylic acid (độ tan 6 g.L^{-1} nước ở 25°C) và benzene-1,4-dicarboxylic acid (độ tan $0,065\text{ g.L}^{-1}$ nước ở 25°C). Tách 2 acid này ra khỏi nhau bằng phương pháp kết tinh.

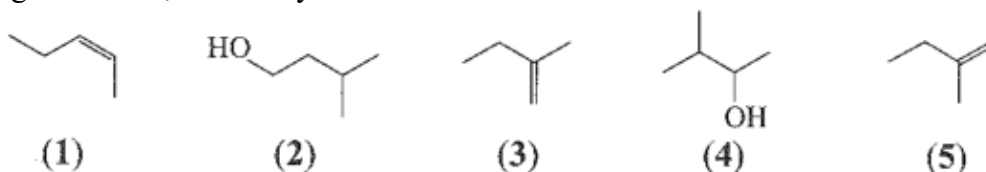
c) Xăng, dầu là các phân đoạn chưng cất dầu mỏ gồm các hydrocarbon có nhiệt độ sôi gần nhau, được sử dụng làm nhiên liệu động cơ.

d) Để tách tinh dầu chanh, bưởi, quế, hồi từ các cây, quả tương ứng, người ta thường sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước.

Câu 57. Phát biểu nào sau đây đúng hay sai?

- a) Đồng đẳng là hiện tượng các chất hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH_2 .
- b) Đồng phân là hiện tượng các chất cùng công thức phân tử và cùng công thức cấu tạo.
- c) C_3H_8 và C_4H_{10} là đồng đẳng.
- d) C_3H_6 và C_4H_8 là đồng đẳng.

Câu 58. Cho công thức cấu tạo dưới đây:



- a) Các công thức trên là công thức khung phân tử của chất.
- b) Công thức (2) và (4) biểu diễn cùng một hợp chất.
- c) (3) và (5) là hai chất đồng phân vì có cùng công thức phân tử.
- d) Có 2 chất là đồng phân vị trí của nhau.

PHẦN III: 10 Câu Trả Lời Ngắn

Câu 59. Độ tan trong nước của monosodium glutamate (mì chính hay bột ngọt) ở 60°C là $112\text{ g}/100\text{ g}$ nước; ở 25°C là $74\text{ g}/100\text{ g}$ nước. Tính khối lượng monosodium glutamate kết tinh (theo gam) khi làm nguội 212 g dung dịch monosodium glutamate ở 60°C xuống 25°C .

Đáp số:.....

Câu 60. Tiến hành thí nghiệm điều chế ethyl acetate ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$) theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho $1,5\text{ ml}$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ($0,026\text{ mol}$), $1,5\text{ ml}$ CH_3COOH ($0,026\text{ mol}$) và vài giọt dung dịch H_2SO_4 đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở $65 - 70^\circ\text{C}$.

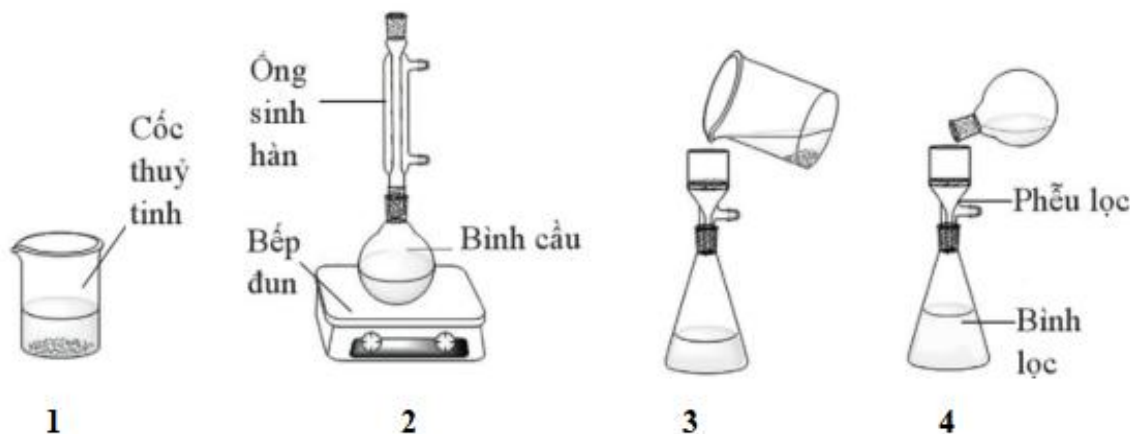
Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 3 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Bước 4: dùng bình chiết, chiết lấy ethyl acetate ($D = 0,897\text{ g/ml}$)

Thể tích ethyl acetate (theo mL) thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng là 47,3%.

Đáp số:.....

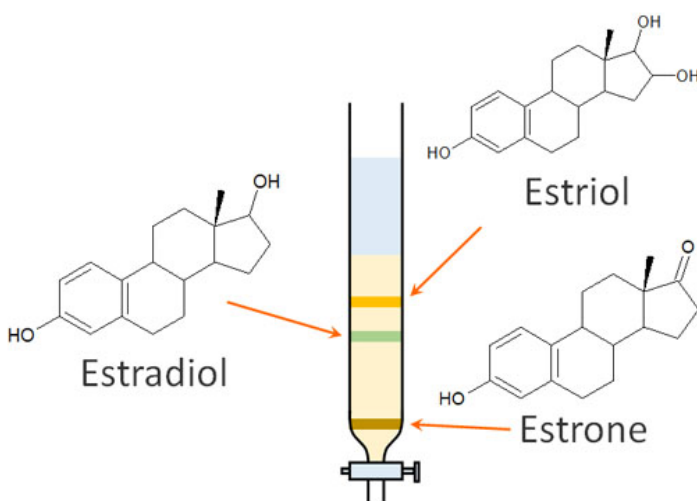
Câu 61. Hình ảnh dưới đây mô tả một số bước được thực hiện khi kết tinh chất rắn (Câu benzoic acid). Các bước được đánh số không theo thứ tự thực hiện.



Xác định thứ tự các bước cần thực hiện để được thao tác đúng (sắp xếp các số theo thứ tự thực hiện và viết liền).

Đáp số:.....

Câu 62. Phương pháp sắc ký cột có thể được dùng để tách các hợp chất estriol, estradiol và estrone. Sau một thời gian có sự tách các chất như trong sơ đồ sau:



Nếu đánh số thứ tự các chất estriol, estradiol và estrone theo thứ tự 1, 2, 3. Sắp xếp các chất (ghi số thứ tự, viết liền không cách) theo thứ tự tăng dần khả năng hoà tan trong dung môi.

Đáp số:.....

Câu 63. Cho dãy các chất: CaC_2 , CO_2 , HCOOH , $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, CH_3COOH , CH_3Cl , NaCl , K_2CO_3 , số hợp chất hữu cơ trong dãy chất trên là bao nhiêu?

Đáp số:.....

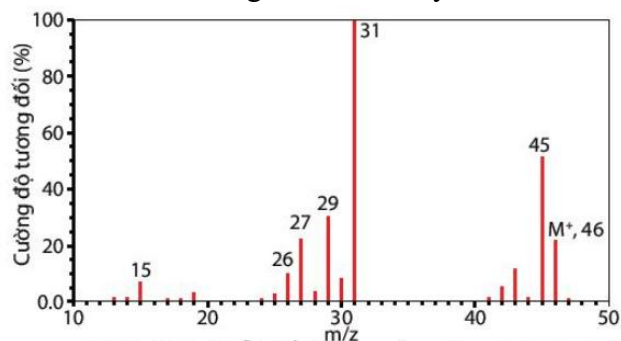
Câu 64. Cho các đặc điểm của phản ứng hóa học:

- (a) xảy ra với tốc độ chậm, thời gian phản ứng kéo dài;
- (b) xảy ra không hoàn toàn, đến một hiệu suất nhất định;
- (c) xảy ra theo nhiều hướng, tạo hỗn hợp sản phẩm;
- (d) cần có xúc tác hoặc đun nóng để tăng tốc độ phản ứng.

Số đặc điểm là đặc điểm chung của phản ứng hữu cơ là bao nhiêu?

Đáp số:.....

Câu 65. Phổ khối lượng của chất X được cho trong hình dưới đây.

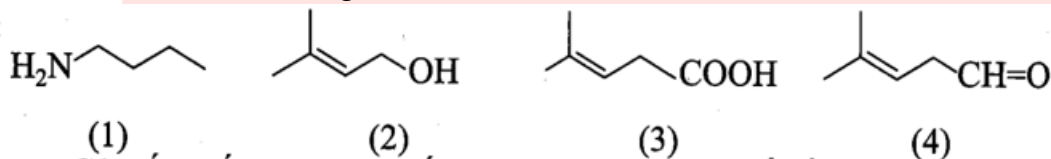


Hình 3.11: Phổ khối lượng của chất X

Khối lượng phân tử chất X có giá trị là bao nhiêu?

Đáp số:.....

Câu 66. Cho các chất có công thức cấu tạo sau :



Có mấy chất trong các chất trên có tín hiệu trên phổ hồng ngoại ở khoảng tần số 1750-1680 cm⁻¹?

Đáp số:.....

Câu 67. Chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất C₂H₄O và có phân tử khối bằng 88. Tổng số nguyên tử trong công thức phân tử của X là bao nhiêu ?

Đáp số:.....

Câu 68. Khi tiến hành phân tích định lượng vitamin C, người ta xác định được hàm lượng phần trăm (về khối lượng) các nguyên tố như sau: %C = 40,91%; %H = 4,545%; %O = 54,545%. Kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của vitamin C là 176. Tổng số nguyên tử các nguyên tố trong vitamin C là bao nhiêu?

Đáp số:.....